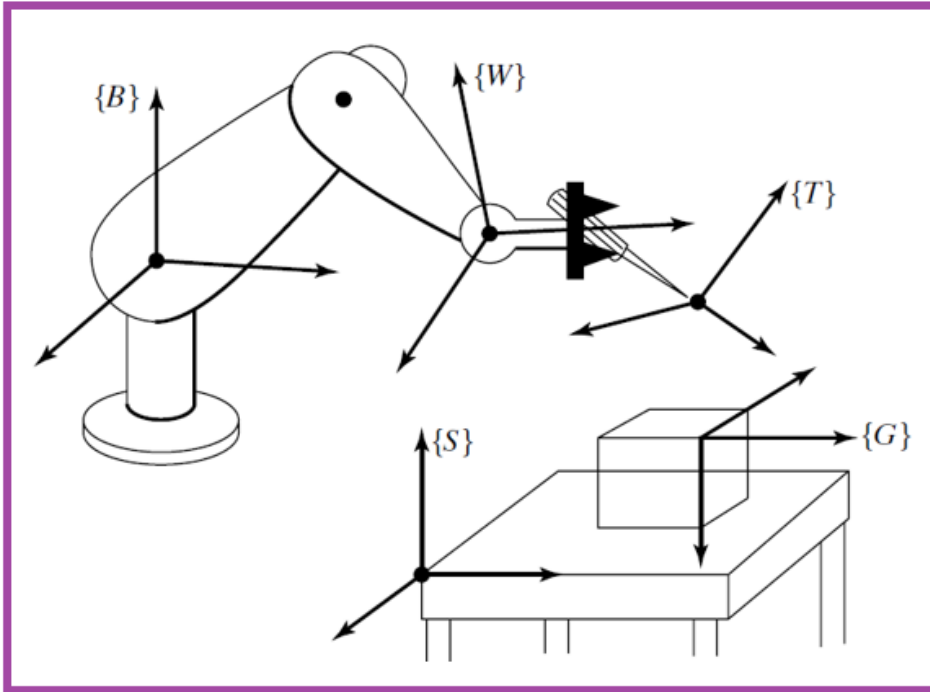


Cinemática inversa de manipuladores

Introducción

La manera de resolver el problema de encontrar los ángulos de articulación requeridos para colocar la trama herramienta $\{T\}$ relativa a la trama estación $\{S\}$ se divide en dos partes. Primero se realizan transformaciones de trama para encontrar la trama de la muñeca $\{W\}$ relativa a la trama base $\{B\}$, y después se utiliza cinemática inversa para resolver los ángulos de articulación.



Existencia de soluciones

Para que exista una solución el punto de destino debe estar dentro del espacio de trabajo. Algunas veces es útil considerar dos definiciones sobre el espacio de trabajo: **espacio de trabajo diestro** y el **espacio de trabajo alcanzable**.

Cuando un manipulador tiene menos de seis grados de libertad, no puede alcanzar posiciones y orientaciones para un destino arbitrario en espacio 3D.

En muchas situaciones realistas se emplean manipuladores con **cuatro o cinco grados de libertad** que operan fuera de un plano, pero que evidentemente **no pueden alcanzar destinos arbitrarios**.

Dada una especificación de trama de destino general, surge un problema interesante en relación con los manipuladores que tienen menos de seis grados de libertad: **¿cuál es la trama de destino más cercana que puede obtenerse?**

Cinemática Inversa

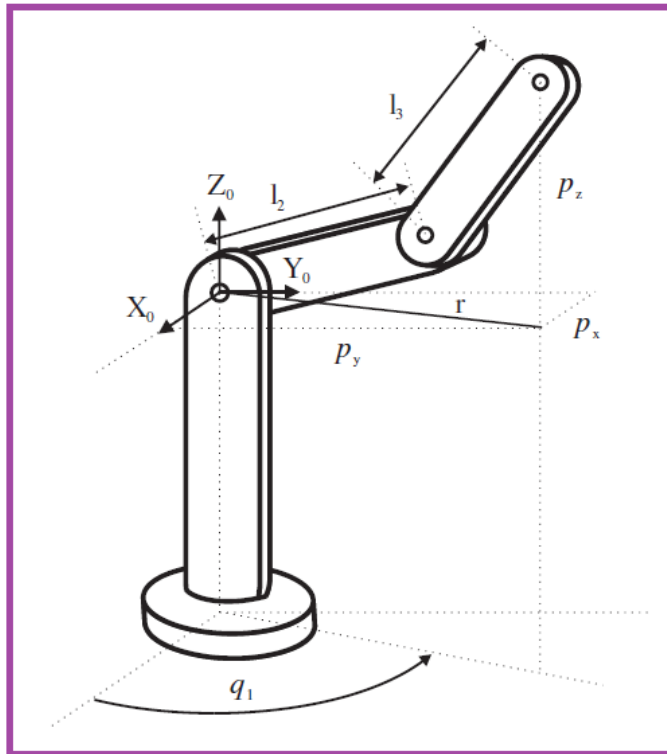
El objetivo del problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot q [$q_1, q_2, \dots, q_n$]^T para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial($\mathbf{p}, [\mathbf{n}, \mathbf{o}, \mathbf{a}]$).

Resolución del problema cinemático inverso por métodos geométricos

Este procedimiento es adecuado para robots de **pocos grados de libertad** o para el caso de que se consideren sólo los **primeros grados de libertad**, dedicados a posicionar el extremo.

El procedimiento en sí se basa en encontrar suficiente número de relaciones geométricas en las que intervendrán las coordenadas del extremo del robot, sus coordenadas articulares y las dimensiones físicas de sus elementos.

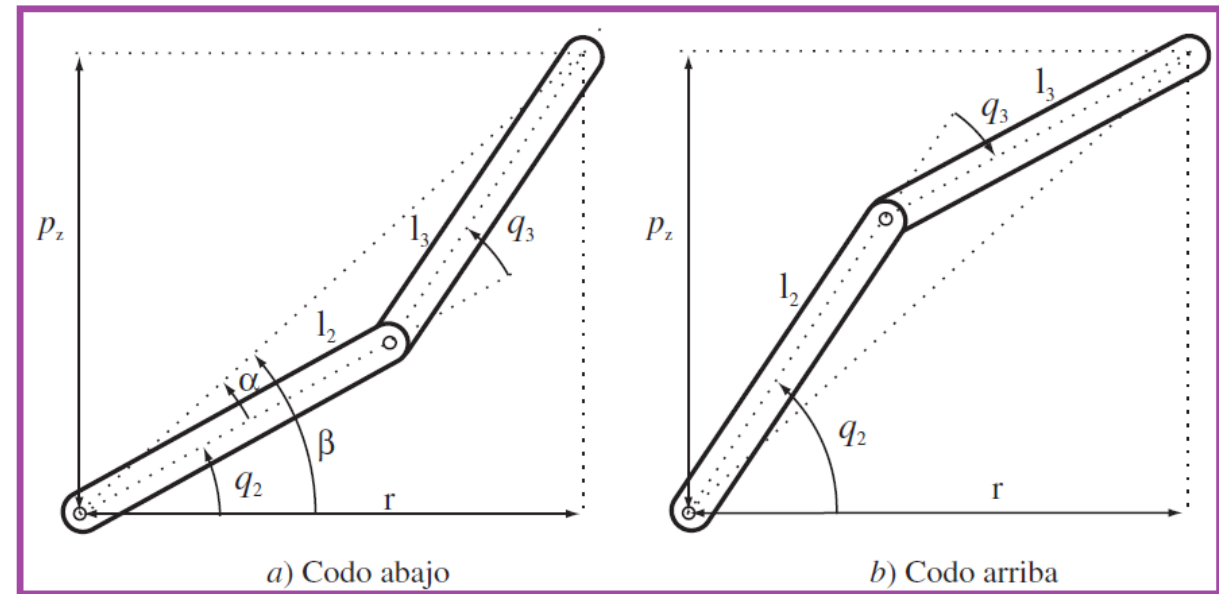
Ejm_1: Robot_articular



Como se ve, este robot posee una estructura planar, quedando este plano definido por el ángulo de la primera variable articular q_1 .

$$q_1 = \arctg \left(\frac{p_y}{p_x} \right)$$

Considerando ahora únicamente los elementos que están situados en un plano, y utilizando el teorema del coseno.



$$\left. \begin{aligned} r^2 &= p_x^2 + p_y^2 \\ r^2 + p_z^2 &= l_2^2 + l_3^2 + 2l_2 l_3 \cos q_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \cos q_3 = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - l_2^2 - l_3^2}{2l_2 l_3}$$

Esta expresión permite obtener q_3 en función del vector de posición del extremo $\mathbf{p}$. No obstante, y por motivos de ventajas computacionales, es más conveniente utilizar la expresión de la arcotangente en lugar del arcoseno.

$$\begin{aligned}\sin q_3 &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 q_3} \\ q_3 &= \arctg \left(\frac{\pm \sqrt{1 - \cos^2 q_3}}{\cos q_3} \right)\end{aligned}$$

Como se ve, existen 2 posibles soluciones para q_3 según se tome el signo positivo o el signo negativo en la raíz. Éstas corresponden a las configuraciones de codo arriba (Figura *a*) y codo abajo (Figura *b*) del robot. El cálculo de q_2 se hace a partir de la diferencia entre β y α .

$$q_2 = \beta - \alpha$$

$$\begin{aligned}\beta &= \arctg \left(\frac{p_z}{r} \right) = \arctg \left(\frac{p_z}{\pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2}} \right) \\ \alpha &= \arctg \left(\frac{l_3 \sin q_3}{l_2 + l_3 \cos q_3} \right)\end{aligned}$$

Finalmente

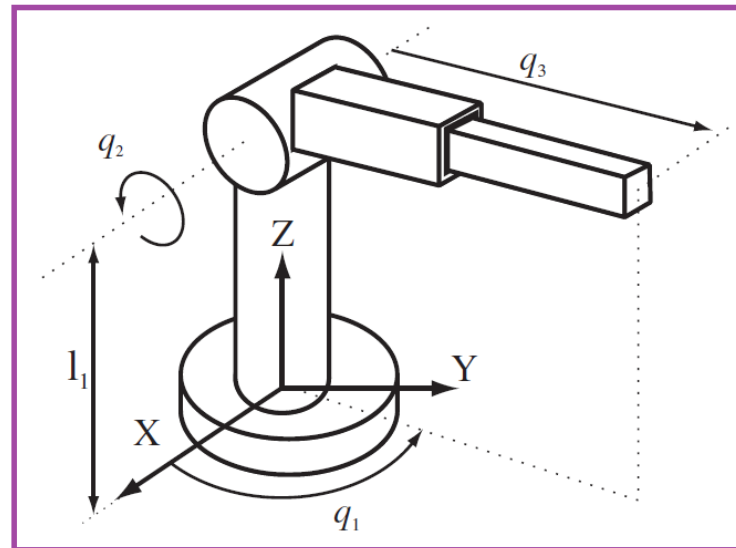
$$q_2 = \arctg \left(\frac{p_z}{\pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2}} \right) - \arctg \left(\frac{l_3 \sin q_3}{l_2 + l_3 \cos q_3} \right)$$

De nuevo los dos posibles valores según la elección del signo dan lugar a dos valores diferentes de q_2 correspondientes a las configuraciones codo arriba y abajo.

Resolución del problema cinemático inverso a partir de la matriz de transformación homogénea.

En principio es posible tratar de obtener el modelo cinemático inverso de un robot a partir del conocimiento de su modelo directo. Es decir, suponiendo conocidas las relaciones que expresan el valor de la posición y orientación del extremo del robot en función de sus coordenadas articulares, obtener por manipulación de aquéllas las relaciones inversas.

Ejm_2: Robot_polar_de_3GDL



Matriz DH

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	l_1	0	90
2	q_2	0	0	-90
3	0	q_3	0	0

Encontrando θ_1

Puesto que $T = {}^0A_1 {}^1A_2 {}^2A_3$ se tendrá que:

$$({}^0A_1)^{-1} T = {}^1A_2 {}^2A_3$$

Iguando las expresiones (3,4)

$$q_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) & 0 & -\sin(\theta_2) & -\theta_3 \sin(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & 0 & \cos(\theta_2) & \theta_3 \cos(\theta_2) \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$q_1 = \begin{pmatrix} nx \cos(\theta_1) + ny \sin(\theta_1) & ox \cos(\theta_1) + oy \sin(\theta_1) & ax \cos(\theta_1) + ay \sin(\theta_1) & px \cos(\theta_1) + py \sin(\theta_1) \\ nz & oz & az & pz - L_1 \\ nx \sin(\theta_1) - ny \cos(\theta_1) & ox \sin(\theta_1) - oy \cos(\theta_1) & ax \sin(\theta_1) - ay \cos(\theta_1) & px \sin(\theta_1) - py \cos(\theta_1) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S_1 p_x - C_1 p_y = 0$$

$$\tan(q_1) = \left(\frac{p_y}{p_x} \right)$$

$$q_1 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right)$$

Encontrando θ_2

$$({}^1A_2)^{-1} ({}^0A_1)^{-1} T = {}^2A_3$$

Tomando el elemento (1,4)

$$C_2 C_1 p_x + C_2 S_1 p_y + S_2 p_z - l_1 S_2 = 0$$

$$C_2 (C_1 p_x + S_1 p_y) + S_2 (p_z - l_1) = 0$$

$$\tan(q_2) = -\frac{C_1 p_x + S_1 p_y}{(p_z - l_1)} \dots \textcircled{1}$$

Dando forma al numerador de $\textcircled{1}$

$$S_1 p_x - C_1 p_y = 0$$

$$(S_1 p_x - C_1 p_y)^2 = S_1^2 p_x^2 + C_1^2 p_y^2 - 2 S_1 C_1 p_x p_y = 0$$

$$(1 - C_1^2) p_x^2 + (1 - S_1^2) p_y^2 = 2 S_1 C_1 p_x p_y$$

$$C_1^2 p_x^2 + S_1^2 p_y^2 + 2 S_1 C_1 p_x p_y = p_x^2 + p_y^2$$

$$C_1 p_x + S_1 p_y = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

Encontrando θ_3

Tomando el elemento (3,4)

$$-S_2 C_1 p_x - S_2 S_1 p_y + C_2 p_z - C_2 l_1 = q_3$$

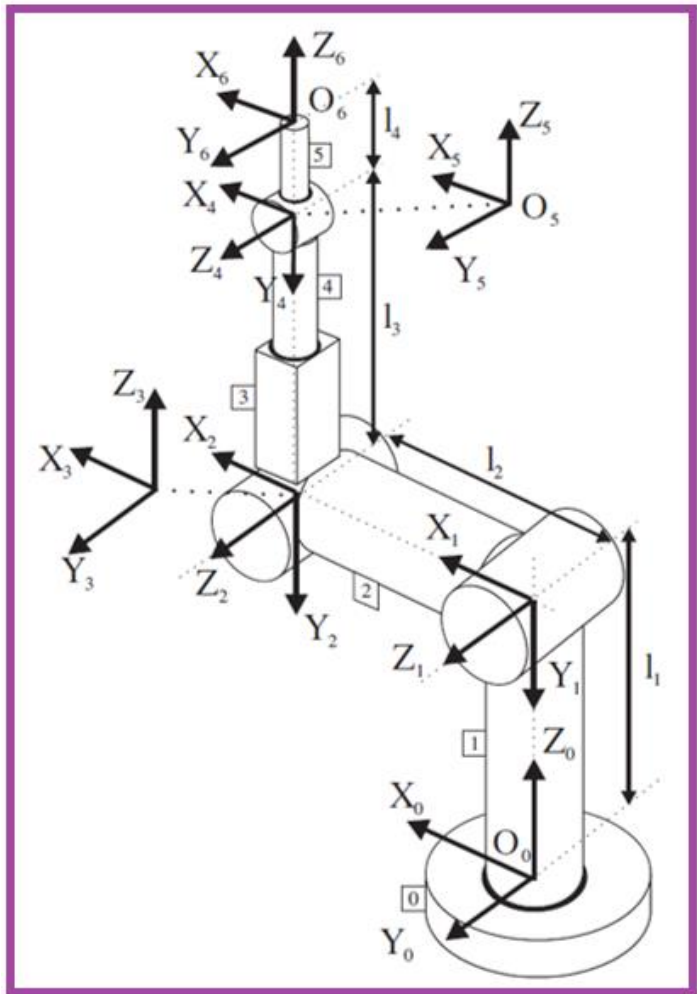
$$C_2 (p_z - l_1) - S_2 (C_1 p_x + S_1 p_y) = q_3$$

$$q_3 = C_2 (p_z - l_1) - S_2 \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$$

Desacoplo cinemático

El método de desacoplo cinemático es aplicable a aquellos robots cuyos tres últimos grados de libertad se cortan en un punto, sacando partido de este hecho, separando los problemas de obtención del modelo cinemático inverso de posición y orientación.

Ejm_3: 6GDL



Parámetros DH

Articulación	θ	d	a	α
1	θ_1	l_1	0	-90
2	θ_2	0	l_2	0
3	θ_3	0	0	90
4	θ_4	l_3	0	-90
5	θ_5	0	0	90
6	θ_6	l_4	0	0